SolMar Celeris – Fluxograma de Desenvolvimento

Desenvolvimento técnico integrado do barco solar: Planejamento > Casco > Hélice e motor > Sistema de energia > Telemetria > Montagem final > Testes e validação

PDCA aplicado continuamente a cada subsistema, com pontos de verificação, retornos de correção e obtenção de recursos como frente transversal a todo o projeto.

PDCA – PRINCÍPIO DE GESTÃO DO PROJETO

Não é uma sequência de etapas: o ciclo roda dentro de cada subsistema (etapas 2 a 7) e o projeto só avança quando os requisitos são atendidos.

- **P – PLAN – Planejar**: Definir o que será desenvolvido; requisitos, recursos, cronograma, responsáveis, indicadores e dependências.
- **D – DO – Executar**: Desenvolver casco, mecânica e energia; desenvolver a telemetria; realizar montagem e integração.
- **C – CHECK – Verificar**: Inspecionar resultados, comparar com os requisitos, testar, registrar não conformidades e avaliar indicadores.
- **A – ACT – Agir e melhorar**: Corrigir falhas, atualizar projetos e procedimentos, replanejar e melhorar antes de avançar ou retestar.

melhoria contínua: o ciclo reinicia com o plano atualizado

ETAPA 1 · GESTÃO — Planejamento e preparação → **ETAPA 2 · DESENVOLVIMENTO NAVAL** — Casco → **ETAPA 3 · DESENVOLVIMENTO MECÂNICO** — Hélice e motor → **ETAPA 4 · DESENVOLVIMENTO ELÉTRICO** — Sistema de energia → **ETAPA 5 · DESENVOLVIMENTO ELETRÔNICO** — Telemetria → **ETAPA 6 · INTEGRAÇÃO DOS SUBSISTEMAS** — Montagem final e integração → **ETAPA 7 · VALIDAÇÃO DO PROTÓTIPO** — Testes, validação e melhoria

OBTENÇÃO DE RECURSOS – FRENTE TRANSVERSAL (acompanha todas as etapas)

Abrange as etapas: 1 2 3 4 5 6 7

- Captação de patrocínios
- Busca por parcerias técnicas
- Arrecadação de recursos financeiros
- Aquisição de materiais e componentes
- Solicitação de doações
- Disponibilização de infraestrutura e equipamentos
- Negociação com fornecedores

Acompanhamento contínuo da disponibilidade financeira e material

Recursos acionados conforme a necessidade de cada etapa: cada ponto de decisão 'recursos e materiais disponíveis?' das colunas abaixo envia a demanda a esta faixa (seta tracejada para baixo) e recebe o suprimento; se faltar, a demanda sobe de volta (seta tracejada para cima).

Recursos suficientes para o cronograma?

- Sim → Liberar recursos e materiais para a etapa solicitante e prosseguir com o cronograma
- Não → R Retornar ao Planejamento (etapa 1) e reorganizar as atividades

ETAPA 1 · GESTÃO — Planejamento e preparação

- P *Ponto de partida: objetivo e escopo do SolMar Celeris*
- **Recursos mínimos identificados para iniciar?** (Não)
- P Definição dos requisitos técnicos
- Levantamento das necessidades do projeto
- Planejamento das atividades e dos recursos
- Definição de responsáveis e prazos
- Identificação de riscos e dependências
- C Revisar o plano: requisitos, indicadores, cronograma e riscos
- **Os requisitos técnicos foram definidos e o plano aprovado?** (Sim)
- A Ajustar requisitos, cronograma e recursos; replanejar as atividades — recebe retornos R

retorno de correção

ETAPA 2 · DESENVOLVIMENTO NAVAL — Casco

- P *Metas do casco: dimensões, peso, flutuabilidade e estabilidade*
- **Materiais, componentes e recursos disponíveis?** (Não)
- D Projeto e dimensionamento do casco
- Definição dos materiais
- Fabricação e laminação
- Acabamento e inspeção estrutural
- C Verificação da flutuabilidade e estabilidade
- **Requisitos do casco atendidos e etapa aprovada?** (Sim)
- A Corrigir o casco, atualizar o projeto e repetir a verificação

retorno de correção

ETAPA 3 · DESENVOLVIMENTO MECÂNICO — Hélice e motor

- P *Metas mecânicas: potência, empuxo, rotação e eficiência*
- **Materiais, componentes e recursos disponíveis?** (Não)
- D Dimensionamento e seleção do motor
- Seleção e dimensionamento da hélice
- Desenvolvimento da transmissão e dos suportes
- Integração dos componentes mecânicos
- C Testes individuais de funcionamento (motor, hélice e transmissão)
- **Os testes mecânicos da etapa foram aprovados?** (Sim)
- A Ajustar motor, hélice ou transmissão; atualizar o projeto e retestar

retorno de correção

ETAPA 4 · DESENVOLVIMENTO ELÉTRICO — Sistema de energia

- P *Metas de energia: potência FV, autonomia, tensão e proteções*
- **Materiais, componentes e recursos disponíveis?** (Não)
- D Dimensionamento do sistema fotovoltaico
- Configuração do banco de baterias
- Dimensionamento dos circuitos elétricos
- Instalação dos controladores e dispositivos de proteção
- Desenvolvimento e verificação do esquema elétrico
- C Testes de alimentação e distribuição de energia
- **Os testes elétricos da etapa foram aprovados?** (Sim)
- A Corrigir dimensionamento ou esquema elétrico e repetir os testes

retorno de correção

ETAPA 5 · DESENVOLVIMENTO ELETRÔNICO — Telemetria

- P *Metas de telemetria: grandezas monitoradas, taxa e alcance*
- **Materiais, componentes e recursos disponíveis?** (Não)
- D Definição dos parâmetros de monitoramento
- Desenvolvimento do sistema de telemetria
- Integração de sensores e dispositivos de aquisição de dados
- Comunicação e transmissão de informações
- Integração com ESP32 e demais componentes
- C Testes de funcionamento e confiabilidade dos dados
- **Os dados são confiáveis e os testes foram aprovados?** (Sim)
- A Corrigir hardware, firmware ou comunicação e repetir os testes

retorno de correção

ETAPA 6 · INTEGRAÇÃO DOS SUBSISTEMAS — Montagem final e integração

- P *Pré-requisito: etapas 2, 3, 4 e 5 desenvolvidas e verificadas* (2 3 4 5)
- **Componentes e recursos disponíveis para a montagem?** (Não)
- D Integração do casco com os sistemas mecânicos
- Instalação dos sistemas elétricos
- Instalação dos componentes eletrônicos e da telemetria
- Organização dos cabos e conexões
- C Verificação da integração entre os subsistemas e inspeção geral do barco
- **A integração entre os subsistemas foi validada?** (Sim)
- A Corrigir a integração; se a falha for de um subsistema, retornar a ele: 2 3 4 5

retorno de correção

ETAPA 7 · VALIDAÇÃO DO PROTÓTIPO — Testes, validação e melhoria

- P *Critérios de validação: desempenho, autonomia e confiabilidade*
- **Barco, infraestrutura e recursos prontos para os testes?** (Não)
- D Testes em ambiente controlado
- Testes de navegação
- C Avaliação do desempenho; identificação de falhas e oportunidades de melhoria
- **O desempenho atende aos requisitos do projeto?** (Sim)
- A Correções e ajustes; retestar. Falha estrutural de projeto retorna à etapa: 2 3 4 5 6

retorno de correção

VALIDAÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO — SolMar Celeris validado e pronto

LEGENDA

Atividade (Do) · Verificação (Check) · Decisão (Sim/Não) · Decisão de recursos · Ação corretiva (Act) · Plano da etapa (Plan) · P D C A Fase do PDCA

Fluxo principal · Etapa aprovada: avança · Retorno de correção · Demanda / suprimento de recursos · R Retorno ao Planejamento · 2 3 4 5 Etapa de origem / dependência

A etapa só avança com a resposta SIM; NÃO retorna à correção, à aquisição ou ao replanejamento.